

TD1 - Coût et complexité asymptotique des algorithmes

BUT Informatique - S5 - Qualité algorithmique

1. Calculs de coûts d'algorithmes élémentaires

Calculez pour chacun des algorithmes suivants son coût $T(n)$, le cas échéant dans les cas les plus et moins favorables, en fonction de la taille n de l'entrée.

Algorithm 1:

```
1: function ALGO1()  
2:    $x \leftarrow 0$   
3:   return 0  
4: end
```

Algorithm 2:

```
1: function ALGO2(tab)  
2:    $x \leftarrow 0$   
3:   for  $i \leftarrow 0$  to 10 do  
4:      $x \leftarrow x + 1$   
5:   end  
6:   return  $x$   
7: end
```

Algorithm 3:

```
1: function ALGO3(tab)  
2:    $x \leftarrow 0$   
3:   for  $i \leftarrow 0$  to longueur(tab) - 1 do  
4:      $x \leftarrow x + \text{tab}[i]$   
5:   end  
6:   return  $x$   
7: end
```

Algorithm 4:

```
1: function ALGO4(tab)  
2:    $x \leftarrow 0$   
3:   for  $i \leftarrow 0$  to longueur(tab) - 1 do  
4:     for  $j \leftarrow 0$  to longueur(tab) - 1 do  
5:        $x \leftarrow x + 1$   
6:     end  
7:   end  
8:   return  $x$   
9: end
```

Algorithm 5:

```
1: function ALGO5(tab)  
2:    $x \leftarrow 0$   
3:   for  $i \leftarrow 0$  to longueur(tab) - 1 do  
4:     for  $j \leftarrow 0$  to  $i$  do  
5:        $x \leftarrow x + 1$   
6:     end  
7:   end  
8:   return  $x$   
9: end
```

Algorithm 6:

```
1: function ALGO6(tab)  
2:    $x \leftarrow 0$   
3:    $i \leftarrow \text{longueur}(\text{tab})$   
4:   while  $i > 0$  do  
5:      $x \leftarrow x + 1$   
6:      $i \leftarrow \frac{i}{2}$   
7:   end  
8:   return  $x$   
9: end
```

Algorithm 7:

```
1: function ALGO7(tab)  
2:    $i \leftarrow 0$   
3:   while  $i < \text{longueur}(\text{tab}) \wedge \text{tab}[i] \neq 0$   
4:     do  
5:        $i \leftarrow i + 1$   
6:   end  
7:   return  $i$   
8: end
```

Algorithm 8:

```
1: function ALGO8(tab)  
2:    $i \leftarrow 0$   
3:   for  $i \leftarrow 0$  to longueur(tab) - 1 do  
4:     if  $\text{tab}[i] \% 2 = 0$  then  
5:        $i \leftarrow i + 1$   
6:     end  
7:   end  
8:   return  $i$   
9: end
```

2. Comprendre la complexité asymptotique

2.1. Définitions formelles

1. Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$, on rappelle que $O(f)$ représente l'ensemble des fonctions *majorées* par f à une constante multiplicative près et à partir d'un certain rang n_0 . Donnez l'écriture mathématique de cette définition.
2. Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$, on rappelle que $\Omega(f)$ représente l'ensemble des fonctions *minorées* par f à une constante multiplicative près et à partir d'un certain rang n_0 . Donnez l'écriture mathématique de cette définition.
3. Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$, on rappelle que $\Theta(f)$ représente l'ensemble des fonctions *encadrées* par f à une constante multiplicative près et à partir d'un certain rang n_0 . Donnez l'écriture mathématique de cette définition.

2.2. Règles pratiques

Dans la plupart des cas, pour trouver la fonction f pour laquelle un coût $g = O(f)$, il suffit de ne conserver dans g que le terme qui croît le plus vite et d'éliminer les constantes multiplicatives. Par exemple, pour $g(n) = 5n^2 + 2n + 5$, le terme le plus rapide est $5n^2$ et la constante multiplicative inutile est 5. Par conséquent, $5n^2 + 2n + 5 = O(n^2)$. Démontrer-le en utilisant les deux propriétés suivantes:

1. pour toutes fonctions $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ et constante c , si $g \in O(f)$ alors $cg \in O(f)$.
2. pour toutes fonctions $f, g, h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ telles que $g = O(f)$, si $f = O(h)$ alors $f + g \in O(h)$.

Ces règles sont-elles applicables aux notations Ω et Θ ?

2.3. Quelques complexités asymptotiques simples

Donnez (et justifiez) la complexité asymptotique en notation O , Ω et Θ pour les coûts suivants:

1. $f(n) = 5n^2 + 3n + 2$
2. $f(n) = 1000n + \log(n)$
3. $f(n) = 3^n + n^4$

2.4. Retour sur les algorithmes élémentaires

Donnez les complexités asymptotiques (O , Ω et Θ), des algorithmes élémentaires de la questions 1.

2.5. Quelques propriétés

1. Montrez que si $f = O(h)$ et $g = O(h)$ alors $f + g = O(h)$. Donnez un exemple.
2. Montrez que si $f = O(g)$ et $g = O(h)$ alors $f = O(h)$. Donnez un exemple.
3. Laquelle de ces affirmations est correcte:
 - Pour tout $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $\Theta(f) \subset O(f)$
 - Pour tout $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $O(f) \subset \Theta(f)$
 - aucune des deux précédentes